01

지질시대와 생물의 변천

> 지구는 46억 년짜리 일기장을 돌 속에 남겨 두었다.
> 그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 돌에 남은 일기장 → **진화** 다양성의 기원 → **산화와 환원** 문명을 바꾼 반응 → **산·염기와 중화** 생활 속 화학 → **에너지 출입** 발열과 흡열

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** NOW 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? 개념 1
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? 개념 2
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? 개념 4
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? 개념 5

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

01 지질시대와 생물의 변천

성취기준 10통과2-01-01 지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 지구 역사의 **약 88 %**를 차지하고, 우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대는 마지막 12 % — 약 5억 3900만 년 전(5.388억 년 전, 국제층서위원회 2024)부터의 이야기일 뿐이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.

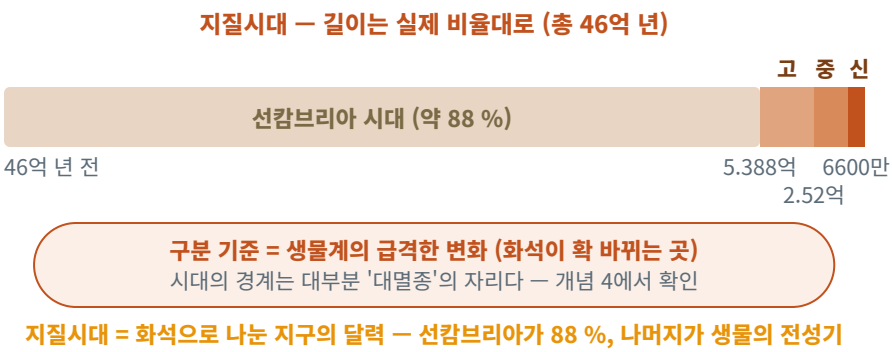


그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬쌤: "'고·중·신' 순서 헷갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

날개 노트

지질시대

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀)

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

한눈에 암기

지구 나이 46억 년
구분 기준 = 생물(화석)!
선캄브리아 → 고 → 중 → 신

↺ 중학 과학 다시보기

지층과 화석 (중1)

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 얹으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

화석은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다. 삼엽충이면 고생대, 암모나이트·공룡이면 중생대, 매머드·화폐석이면 신생대다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다. 표준 화석은 **'언제'**를, 시상 화석은 **'어디서·어떤 환경'**을 말해 준다 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다.

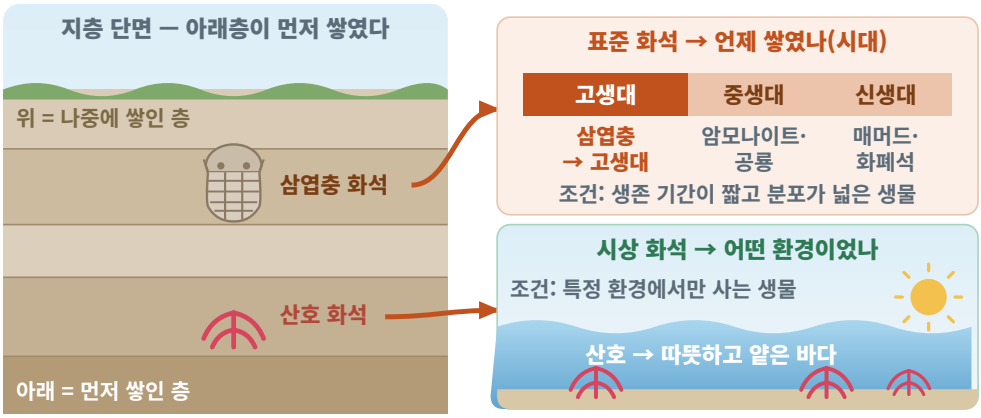


그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

> **! 시험엔 이렇게**
> 조건 바꿔치기가 단골 — "표준 화석은 **오래 산** 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: **삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대**.

✓ 바로바로 체크

1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. (O , X)
2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. (O , X)
3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. (O , X)

정답 1 O (삼엽충이면 고생대) 2 O 3 X (짧게 살아야 시대를 좁힌다)

● 날개 노트

화석이 되려면
단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

화폐석
동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

● 한눈에 암기

표준 = 언제 (짧고 넓게)
시상 = 환경 (좁고 길게)
삼엽충-고 · 공룡-중 ·
매머드-신

3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 껍데기 없이 몸이 부드러운 다세포 생물(**에디아카라 동물군**)이 등장했다. **고생대**가 열리는 캄브리아기에는 단단한 껍데기를 가진 생물이 폭발적으로 늘어났다(캄브리아기 대폭발). 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다** — 양치식물의 숲과 양서류의 시대다.

중생대는 파충류의 전성기 — 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 겉씨식물(소철·은행)의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 **포유류**가 채웠고, 속씨식물이 번성했으며, 매머드가 초원을 걸었고 — 시대의 끝자락에 **인류**가 등장했다. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.

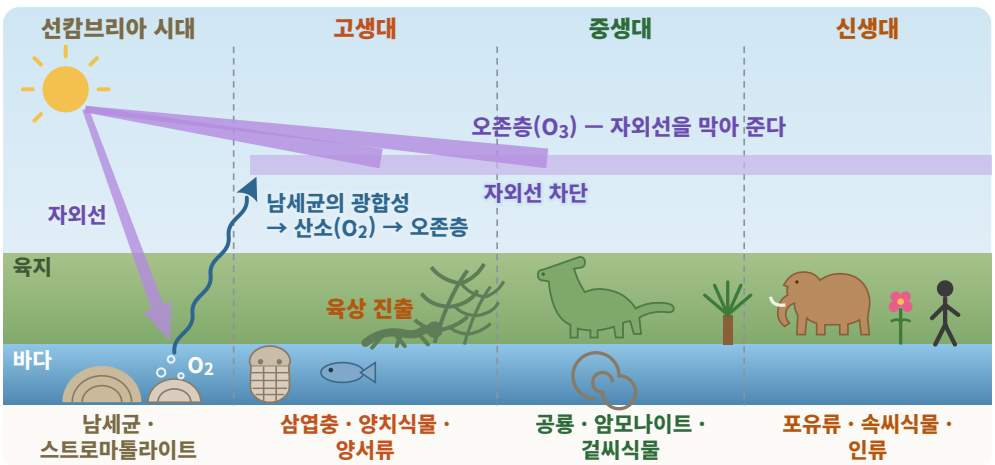


그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

> **! 시험엔 이렇게**
> 육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짝짓기도 단골: **양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대**.

✓ 바로바로 체크

1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. (O , X)
2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. (O , X)
3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중생대) 3 O

● 날개 노트

스트로마톨라이트
남세균이 켜켜이 쌓아 만든 암석 — 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

산소와 오존층
광합성이 만든 산소(O_2) 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 자외선을 막았다 — 육상 생물의 방패.

선캄브리아 화석이 드문 까닭
생물 대부분이 뼈·껍데기 같은 단단한 부분이 없었고, 오래된 암석일수록 변성·침식을 많이 받았다.

● 한눈에 암기

고생대: 삼엽충·육상 진출
중생대: 공룡·겉씨
신생대: 포유류·속씨·인류

3 땅과 기후도 바뀌었다 — 수륙 분포와 기후

지질시대에 바뀐 것은 생물만이 아니다. 판이 움직이면서 대륙은 모였다 흩어지기를 되풀이했고, 기후도 따뜻한 시기와 빙하기를 오갔다. **고생대 말**에는 흩어져 있던 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 만들어졌고, 남반구의 대륙을 빙하가 덮는 큰 빙하기가 있었다. 대륙이 합쳐지자 생물이 많이 살던 **얕은 바다(대륙붕)가 줄어들었다** — 고생대 말 대멸종의 배경이 된 환경 변화 가운데 하나로 꼽힌다.

중생대에는 판게아가 갈라지기 시작해 대서양이 열렸고, 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. **신생대**에는 대륙이 지금과 비슷한 자리로 옮겨 갔다. 인도 대륙이 아시아와 부딪쳐 히말라야 산맥이 솟았고, 후기로 갈수록 서늘해져 **빙하기와 간빙기**가 여러 번 되풀이되었다 — 매머드는 그 빙하기의 초원에 살았다.

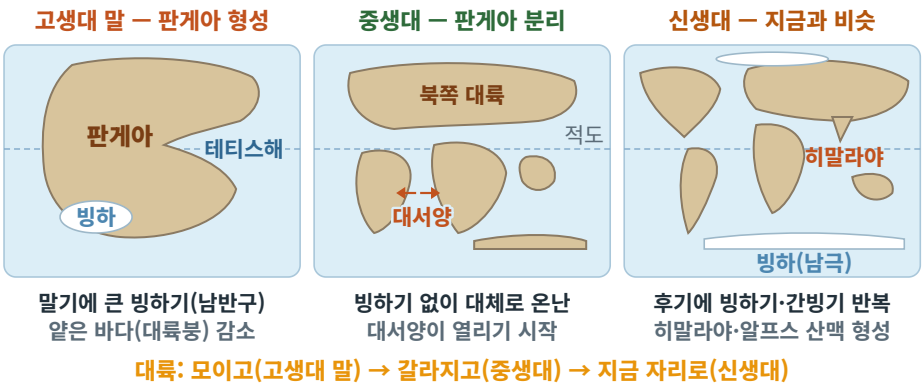


그림 3-2 | 시대별 수륙 분포(모식도) — 대륙의 모양은 단순하게 그렸다

시대	기후	수륙 분포	대표 생물	말기 사건
선캄브리아	여러 차례 빙하기	암석이 많이 변해 알기 어렵다	남세균, 에디아카라 동물군	—
고생대	대체로 온난, 오르도비스기 말·고생대 말 빙하기	말기에 판게아 형성	삼엽충, 어류, 양치식물, 양서류	최대 규모 대멸종
중생대	빙하기 없이 대체로 온난	판게아 분리, 대서양 열림	공룡, 암모나이트, 겉씨식물	대멸종(공룡 퇴장)
신생대	후기에 빙하기·간빙기 반복	지금과 비슷해짐	포유류, 속씨식물, 인류	—

✓ 바로바로 체크

1 초대륙 판게아는 중생대 말에 만들어졌다. (O , X)
2 중생대에는 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. (O , X)
3 신생대 후기에는 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다. (O , X)

정답 1 X (고생대 말) 2 O 3 O

● 날개 노트

판게아

'모든 땅'이라는 뜻의 초대륙. 고생대 말에 만들어지고 중생대에 갈라지기 시작했다.

빙하기와 간빙기

빙하가 넓게 퍼진 추운 시기와 그 사이의 따뜻한 시기. 지금은 간빙기다.

시대의 길이 비율

선캄브리아 88.2 % · 고생대 6.3 % · 중생대 4.1 % · 신생대 1.4 % (ICS 2024 연대로 계산)

● 한눈에 암기

고생대 말: 판게아·빙하기
중생대: 분리·온난
신생대: 빙하기 반복

4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 큰 대멸종은 모두 **다섯 번** — 고생대의 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말, 중생대의 트라이아스기 말·백악기 말이다. 가장 컸던 것은 고생대의 끝인 페름기 말, 곧 **고생대 말**의 대멸종이다. 시베리아의 거대한 화산 분출이 가장 유력한 원인으로 꼽힌다. 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 **바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다**. 삼엽충의 3억 년 역사가 여기서 끝났다.

가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다 — 공룡과 암모나이트가 무대에서 내려온 사건이다. 공통 구조를 보라. **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것, 이것이 이 성취기준의 심장이다.



그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬쌤

"대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

✓ 바로바로 체크

1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. (O , X)

2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. (O , X)

3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (급격한 환경 변화가 원인이다)

● 날개 노트

대멸종

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다(5대 대멸종).

원인은 '가설'

원인 설명은 증거로 지지되는 가설이다. 어느 가설이 더 타당한지는 '교과서 탐구'에서 증거로 판정한다.

충돌구의 증거

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 **'재편'**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

화석으로 센 해양 동물의 종류 수를 시간 순으로 그려 보면(그림 5) 생물다양성은 **다섯 번 크게 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 가장 깊은 골짜기는 고생대 말이다. 단, 회복에는 수백만 년 이상이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 **'여섯 번째 대멸종'**급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.



그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번의 대멸종과 그 뒤의 재편

알 알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ **지질시대**(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ **표준 화석**(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs **시상 화석**(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종 **5번** — 최대는 **고생대 말**(화산, 바다 종 90 %), 공룡 퇴장은 **중생대 말**(소행성)
- ✓ 대륙: 고생대 말 **판게아**·빙하기 → 중생대 분리·온난 → 신생대 빙하기 반복
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — **환경 변화가 생물다양성을 조각한다**

✓ 바로바로 체크

1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. (O , X)

2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. (O , X)

3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. (O , X)

정답 1 O 2 O (작은 포유류가 빈자리로) 3 X (회복에 수백만 년)

● 날개 노트

과의 수 · 멸종 비율

'과(속)의 수' 그래프는 골짜기가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 봉우리가 대멸종이다. 과는 속을 묶은 더 큰 단위로, 과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.

적응 방산 (심화 용어)

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

여섯 번째 대멸종?

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

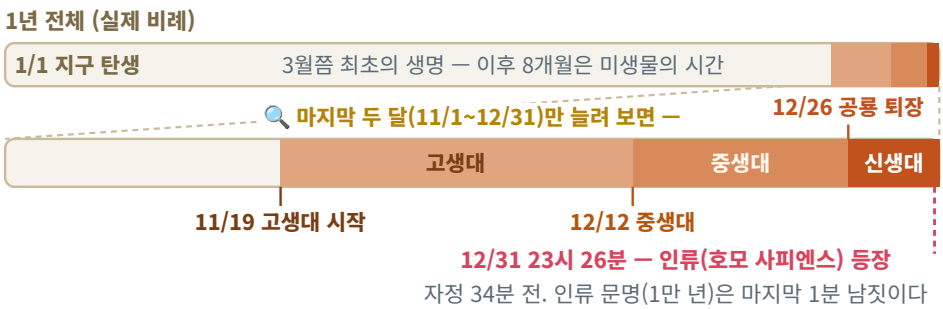
● 한눈에 암기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 지구 46억 년을 1년 달력으로

자료

지구의 역사 46억 년을 **1년(365일) 달력**에 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.



확대해야 보일 만큼 — 생물의 전성기는 지구 달력의 '연말 이벤트'다

해석의 3단계

1. **환산의 원리** — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
2. **검산해 보기(어림 복습!)** — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.388억 년 전 → 약 42.8일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
3. **규모를 느끼기** — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

결론

지질학적 시간은 숫자로는 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 달력 환산 자료는 **비례식 계산**과 **순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

교과서 탐구 탐구 활동 · 가설 평가

대멸종 가설 법정 — 증거로 판정하라

목적

대멸종의 원인을 설명하는 여러 가설을 증거와 맞대어 보고, 어느 가설이 더 타당한지 근거를 들어 평가한다.

준비 · 과정

1. 모둠별로 두 대멸종의 경쟁 가설을 확인한다. 중생대 말: **(A) 소행성 충돌설** · **(B) 화산 분출설** / 고생대 말: **(C) 화산 분출설** · **(D) 판게아 형성설**(얕은 바다가 줄어 서식지가 사라졌다).
2. 아래 증거 카드를 하나씩 읽고, 가설마다 ○ **지지** · × **설명 못 함** · – **관계없음**으로 판정표에 적는다.
3. 지지하는 증거가 많고 시기가 맞는 가설을 '더 타당한 가설'로 고르고, 근거를 발표한다.

결과 — 증거 카드와 판정표 (예시 결과)

증거 카드	내용	(A)	(B)	(C)	(D)
① **이리듐층**	중생대·신생대 경계의 얇은 점토층에 이리듐이 지각보다 훨씬 많다(이리듐은 지각에 드물고 운석에 많다).	○	–		
② **충격 석영**	같은 경계층에서 큰 충격을 받아야 생기는 석영 알갱이가 세계 곳곳에서 나온다.	○	×		
③ **칙술루브**	멕시코 유카탄반도의 지름 약 180 km 충돌구. 나이가 약 6600만 년으로 경계와 같다.	○	–		
④ **데칸 트랩**	인도에 같은 무렵 오랫동안 이어진 거대한 용암 분출의 흔적이 있다.	–	○		
⑤ **시베리아 트랩**	시베리아의 거대한 용암 대지. 나이가 약 2.52억 년으로 고생대 말과 같다.			○	–
⑥ **검은 셰일**	고생대 말 경계 무렵, 산소가 부족한 바다에서 쌓이는 검은 암석이 넓게 나타난다.			○	–
⑦ **판게아**	대륙은 수천만 년에 걸쳐 천천히 모였다 — 멸종은 지질학적으로 매우 짧은 기간에 일어났다.			–	△

해석의 3단계

1. **증거 가르기** — 원인을 '직접' 가리키는 증거(①②③: 충돌로 가장 잘 설명된다)와 시기만 맞는 증거(④)를 나눈다. 직접 증거가 쌓인 (A)가 중생대 말의 가장 유력한 설명이다.
2. **시기 맞추기** — 원인은 결과와 같은 때이거나 앞서야 한다. ⑤⑥은 고생대 말과 시기가 맞아 (C)를 지지한다. ⑦은 너무 느린 변화라 급격한 멸종을 혼자 설명하기 어렵다(△ — 배경 요인).
3. **가설은 잠정적** — 화산 분출(④)이 충돌 전후의 환경을 함께 악화시켰다는 주장도 있다. 원인은 하나가 아닐 수 있고, 새 증거가 나오면 판정은 바뀔 수 있다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① 증거 카드를 바꿔 "어느 가설을 지지하는가" 판정(이리듐·충격 석영 → 충돌설). ② 지층 단면에 이리듐층의 위치를 주고, 그 아래·위에서 나오는 화석(암모나이트 ↔ 화폐석)으로 경계를 판단. ③ 그림 5 같은 분류군 수 그래프와 엮어 "감소 비율이 가장 큰 시기의 유력한 원인"을 묻는다.

시험에 나오는 보강

퇴적암과 부정합 · 화석이 알려 주는 것 · 산소와 호상 철광층

퇴적암과 부정합 — 지질시대를 나누는 또 하나의 단서

퇴적암은 자갈·모래·진흙이나 생물의 유해가 물 밑에 쌓인 뒤 다져지고 굳은 암석이다(역암·사암·셰일, 석회질 물질이 쌓이면 석회암). 층층이 쌓여 줄무늬(층리)가 보이고, 묻힌 생물이 함께 굳어 **화석은 대부분 퇴적암에서** 나온다. 마그마가 식은 화성암이나 높은 열과 압력을 받은 변성암에는 화석이 남기 어렵다.

바다 밑에서 쌓이던 지층이 **융기**해 물 위로 드러나면 퇴적이 멈추고 깎인다. 다시 **침강**해 물에 잠기면 깎인 면 위에 새 지층이 쌓인다. 이처럼 퇴적이 끊긴 긴 시간을 사이에 둔 위아래 지층의 관계가 **부정합**이고, 그 경계면(부정합면) 바로 위에는 아래 지층이 깎여 생긴 자갈이 모인 **기저 역암**이 놓이기도 한다. 부정합은 큰 지각 변동의 증거이고 위아래 화석도 크게 바뀌는 일이 많아, 지질시대는 **화석의 급변과 큰 지각 변동(부정합)**을 함께 기준으로 삼아 나눈다.

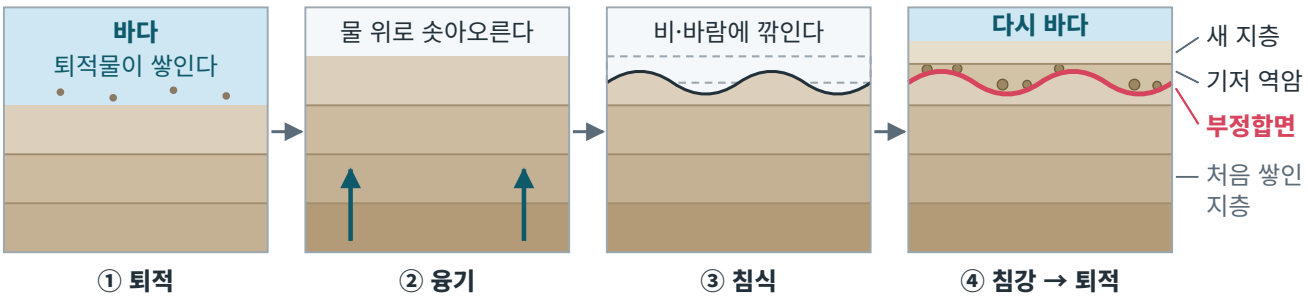


그림 보강 1 | 부정합이 만들어지는 과정 — 퇴적 → 융기 → 침식(점선이 깎여 나간 부분) → 침강 → 다시 퇴적

한 줄 정리: 퇴적 → 융기 → 침식 → 침강 → 퇴적 = 부정합 · 지질시대 구분 기준은 화석의 급변과 큰 지각 변동(부정합)

화석이 알려 주는 것 — 시대·환경, 그리고 땅의 움직임

표준 화석을 조금 더 넓혀 두자. **고생대**는 삼엽충·필석·갑주어·방추충(푸줄리나), **중생대**는 암모나이트·공룡·시조새, **신생대**는 화폐석·매머드다. 화석은 땅의 움직임과 옛 기후도 알려 준다.

- **대륙 이동** — 고생대 말 파충류 메소사우루스의 화석은 대서양 양쪽(남아메리카 동부·아프리카 남부)에서만 나온다. 넓은 바다를 건널 수 없던 동물로 보므로, 두 대륙이 그때 붙어 있었다는 증거다.
- **과거의 기후** — 얼음에 덮인 남극 대륙에서 고생대 말 식물 글로소프테리스의 화석과 석탄층이 나온다. 그때는 숲을 이룰 수 있는 기후였다.
- **융기** — 히말라야 산맥 같은 높은 산의 지층에서 암모나이트 같은 바다 생물의 화석이 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아오른 것이다.

한 줄 정리: 화석 → 시대(표준 화석) · 환경(시상 화석) · 대륙 이동(바다 건너 같은 화석) · 융기(산 위의 바다 화석)

산소가 남긴 줄무늬 — 호상 철광층 · 기온과 해수면

선캄브리아 시대 바다에 나타난 남세균은 광합성으로 산소를 내놓았다. 그러나 이 산소는 곧바로 대기에 쌓이지 않았다. 당시 바닷물에 많이 녹아 있던 철 이온과 결합해, 물에 잘 녹지 않는 산화철이 되어 바다 밑에 가라앉았기 때문이다. 철이 많은 붉은 층과 규질(석영 성분) 층이 번갈아 쌓인 이 암석이 **호상 철광층**(줄무늬 철광층)이다. 많은 양이 약 25억~18억 년 전에 쌓였고, 오늘날 세계에서 캐는 철광석의 주된 공급원이다 — 03 산화와 환원의 철 제련으로 이어진다.

바다의 철이 산소와 거의 다 결합한 뒤에야 산소가 대기에 쌓이기 시작했다(약 24억 년 전 무렵). 대기 중 산소는 선캄브리아 시대 말부터 크게 늘어 오늘날 부피로 약 21 %가 되었고, 그 일부가 오존층을 만들어 생물의 육상 진출을 도왔다.

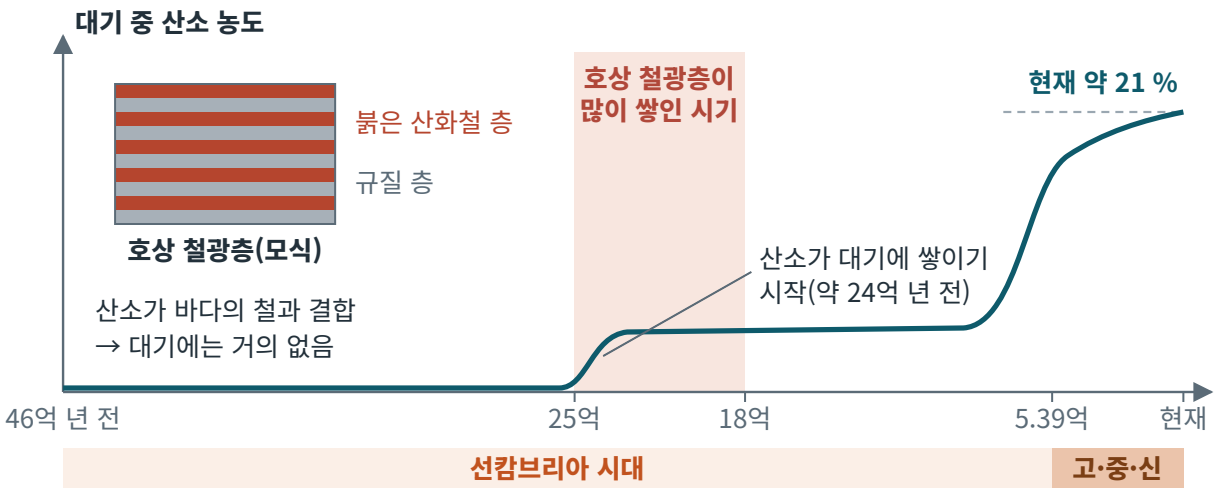


그림 보강 2 | 대기 중 산소 농도의 변화(모식도) — 바다의 철이 산소를 먼저 다 받아 낸 뒤에야 대기에 쌓였다

기온과 해수면도 함께 오르내렸다. 빙하기에는 바다에서 증발한 물이 눈이 되어 육지에 빙하로 쌓인 채 바다로 돌아오지 못해 **해수면이 낮아지고**, 따뜻한 시기에는 빙하가 녹아 해수면이 높아진다. 마지막 빙하기의 가장 추운 때(약 2만 년 전)에는 해수면이 지금보다 약 120 m 낮아 지금의 황해 대부분이 육지로 드러나 있었다. 반대로 따뜻했던 중생대 백악기에는 해수면이 지금보다 높아 대륙의 낮은 곳까지 얕은 바다가 들어왔다.

한 줄 정리: 남세균의 산소 → 바다의 철과 결합(호상 철광층) → 그 뒤 대기에 쌓임 · 빙하기는 해수면 하강, 따뜻한 시기는 해수면 상승

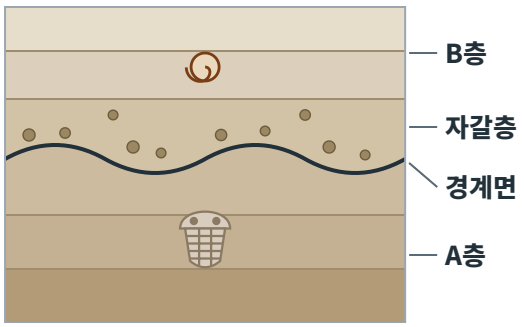
보강 문제

1 부정합면을 경계로 한 위아래 지층 사이에는 퇴적이 멈춘 긴 시간 간격이 들어 있다. (O , X) ●○○

2 호상 철광층은 대기 중 산소 농도가 지금과 비슷해진 신생대에 주로 만들어졌다. (O , X) ●○○

3 바다 밑에서 쌓인 지층이 높이 솟아올라 물 위로 드러나는 것을 _____(이)라고 한다. 높은 산의 지층에서 바다 생물의 화석이 나오는 것이 그 증거다. ●○○

4 자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층에서는 삼엽충 화석이, B층에서는 암모나이트 화석이 발견되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●○



① B층은 A층보다 먼저 쌓였다.
② A층과 B층 사이에는 퇴적이 끊긴 시간이 없다.
③ 경계면 바로 위의 자갈은 B층이 깎여 생긴 것이다.
④ A층은 쌓인 뒤 물 위로 드러나 깎인 적이 있다.
⑤ 삼엽충 화석으로 당시 수온을 알 수 있다.

5 자료 다음은 화석에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 고생대 말의 파충류 메소사우루스는 넓은 바다를 건널 수 없었다고 보는데, 그 화석은 대서양을 사이에 둔 남아메리카 동부와 아프리카 남부에서만 발견된다.
- 얼음에 덮인 남극 대륙에서 고생대 말 식물 글로소프테리스의 화석과 석탄층이 발견된다.

보 기

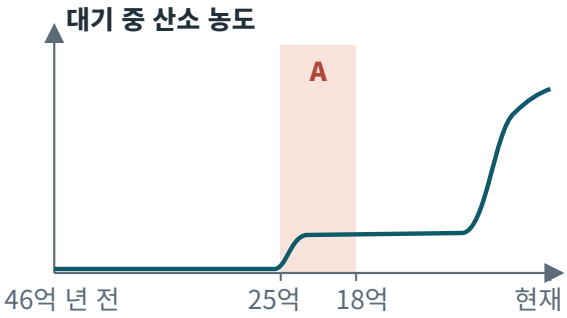
ㄱ. 고생대 말에 남아메리카와 아프리카는 붙어 있었을 것이다.
ㄴ. 고생대 말 남극 대륙은 식물이 거의 자라지 못하는 기후였다.
ㄷ. 메소사우루스는 대서양을 헤엄쳐 건너 두 대륙에 퍼졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 화석과 그 화석으로 알 수 있는 사실을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 산호 화석 – 그 지층은 차고 깊은 바다에서 쌓였다.
② 높은 산 지층의 암모나이트 화석 – 그 지층은 바다에서 쌓인 뒤 융기했다.
③ 고사리 화석 – 그 지층은 중생대에 쌓였다.
④ 화폐석 화석 – 그 지층은 고생대에 쌓였다.
⑤ 필석 화석 – 그 지층은 신생대에 쌓였다.

7 자료 그림은 지구의 역사 동안 대기 중 산소 농도의 변화를 모식적으로 나타낸 것이다. A는 호상 철광층이 많이 쌓인 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●



보 기

ㄱ. A 시기에는 바닷물에 녹아 있던 철이 산소와 결합해 바다 밑에 쌓였다.
ㄴ. 대기 중 산소 농도는 고생대가 시작된 뒤에 처음으로 높아지기 시작했다.
ㄷ. 대기 중 산소가 늘어나는 데에는 남세균 같은 광합성 생물이 큰 역할을 했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 기후와 해수면에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

마지막 빙하기의 가장 추운 때인 약 2만 년 전에는 해수면이 지금보다 약 120 m 낮았고, 지금의 황해 대부분이 육지로 드러나 있었다.

보 기

ㄱ. 약 2만 년 전에는 육지를 덮은 빙하의 양이 지금보다 많았다.
ㄴ. 해수면이 낮아진 것은 바다에서 증발한 물이 육지에 빙하로 쌓여 바다로 돌아오지 못했기 때문이다.
ㄷ. 앞으로 빙하가 녹아 줄어들면 해수면은 지금보다 낮아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 부정합면 위아래 사이에는 융기·침식으로 퇴적이 끊기고 깎여 나간 긴 시간이 들어 있다.

2 X 호상 철광층은 산소가 아직 대기에 쌓이기 전, 바닷물의 철이 산소와 결합하던 선캄브리아 시대(많은 양이 약 25억~18억 년 전)에 쌓였다.

3 **융기** 지층이 솟아오르는 것이 융기, 가라앉는 것이 침강이다.

4 ④ 물결 모양으로 깎인 경계면 위에 자갈층이 있으므로 부정합이다. A층은 쌓인 뒤 융기해 깎였고, 다시 침강한 뒤 자갈층과 B층이 쌓였다.

바로알기
① 아래가 먼저 쌓였다 — A층(삼엽충, 고생대)이 B층(암모나이트, 중생대)보다 먼저다.
② 부정합면에는 퇴적이 멈추고 깎여 나간 긴 시간 간격이 있다.
③ 기저 역암의 자갈은 경계면 아래의 A층이 깎여 생긴 것이다.
⑤ 삼엽충은 시대를 알려 주는 표준 화석이다. 수온 같은 환경은 시상 화석으로 안다.

5 ① ㄱ: 바다를 건널 수 없는 동물의 화석이 바다 양쪽에서만 나오므로, 그때 두 대륙은 붙어 있었다고 본다.

바로알기
ㄴ 식물 화석과 석탄층(식물이 쌓여 생긴 암석)이 나오므로 숲을 이룰 수 있는 기후였다.
ㄷ 바다를 건널 수 없었다고 보므로, 붙어 있던 대륙이 갈라졌다고 설명한다.

6 ② 바다 생물의 화석이 높은 산 지층에서 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아올랐다(융기)는 뜻이다.

바로알기
① 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
③ 고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.
④ 화폐석은 신생대의 표준 화석이다.
⑤ 필석은 고생대의 표준 화석이다.

7 ④ ㄱ: A 시기에는 남세균이 내놓은 산소가 바닷물의 철 이온과 결합해 산화철로 가라앉아 호상 철광층이 쌓였다. ㄷ: 대기 산소의 근원은 광합성이다.

바로알기
ㄴ 산소 농도는 약 24억 년 전, 고생대 시작(약 5.39억 년 전)보다 훨씬 앞서 높아지기 시작했다.

8 ③ ㄱ·ㄴ: 빙하기에는 증발한 물이 육지에 빙하로 묶여 바다로 돌아오지 못하므로 해수면이 낮아진다.

바로알기
ㄷ 육지의 빙하가 녹으면 그 물이 바다로 흘러들어 해수면은 높아진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. (O , X)

2 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. (O , X)

3 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. (O , X)

4 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.

5 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.

6 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

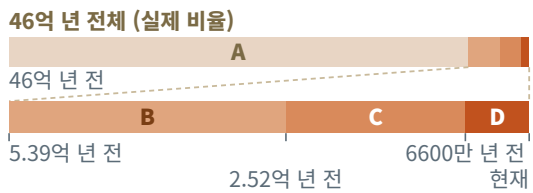
7 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 1

① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.

8 자료 그림은 지구의 역사 46억 년을 실제 비율대로 나타낸 띠와, 그중 마지막 약 5.39억 년을 늘려 나타낸 띠이다. A~D는 각각 하나의 지질시대이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 1 (개념 2 연계)



보 기

ㄱ. A는 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.
ㄴ. 삼엽충과 공룡은 각각 B와 C의 표준 화석이다.
ㄷ. 시대의 경계는 생물계(화석)가 급변한 시기이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 표준 화석과 시상 화석에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 2

① 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다.
② 시상 화석은 지층의 생성 시대를 알려 준다.
③ 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
④ 매머드는 중생대의 표준 화석이다.
⑤ 표준 화석은 좁은 지역에만 분포할수록 좋다.

10 자료 그림은 생물 A~C가 살았던 기간과 분포 지역을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 2

생물	고생대	중생대	신생대	분포 지역
A	▬			**넓음**(전 세계의 바다)
B	▬▬	▬▬	▬▬	**좁음**(따뜻하고 얕은 바다)
C		▬		**좁음**(한 지역)

막대 = 살았던 기간(오른쪽 끝 = 현재)
시대 칸의 폭은 실제 비율과 다름

보 기

ㄱ. 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 C이다.
ㄴ. B의 화석으로 지층의 시대를 좁혀 알 수 있다.
ㄷ. B의 화석이 나온 곳은 따뜻하고 얕은 바다였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 지질시대와 그 시대를 대표하는 생물을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 3

① 중생대 – 겉씨식물
② 고생대 – 속씨식물
③ 신생대 – 암모나이트
④ 선캄브리아 시대 – 양서류
⑤ 중생대 – 매머드

12 탐구 다음은 지구의 역사를 종이 띠에 나타내는 활동이다.

> **[과정]** (가) 길이 4.6 m인 종이 띠의 한쪽 끝을 '현재', 다른 쪽 끝을 '지구 탄생(46억 년 전)'으로 정한다.
> (나) 1 cm를 1000만 년으로 하여, 주요 사건이 일어난 때를 '현재' 쪽 끝에서부터 잰 거리에 표시한다.
> **[결과]** 고생대 시작: 53.9 cm, 중생대 시작: ㉠, 공룡 멸종: 6.6 cm

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. ㉠은 2.52 cm이다.
ㄴ. 종이 띠에서 선캄브리아 시대에 해당하는 길이는 4 m보다 길다.
ㄷ. 종이 띠에서 고생대에 해당하는 길이는 중생대에 해당하는 길이보다 길다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 자료 표는 지질시대 (가)~(다)의 수륙 분포와 기후의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)를 오래된 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (수륙 분포와 기후)

시대	수륙 분포	기후
(가)	판게아가 갈라지기 시작	빙하기 없이 온난
(나)	대륙이 모여 판게아 형성	말기에 큰 빙하기
(다)	지금과 비슷한 수륙 분포	빙하기·간빙기 반복

① (가) → (나) → (다)
② (나) → (가) → (다)
③ (나) → (다) → (가)
④ (다) → (가) → (나)
⑤ (다) → (나) → (가)

14 중요 자료 표는 지질시대에 있었던 두 번의 대멸종 (가)와 (나)를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4

구분	(가)	(나)
유력한 원인	거대한 화산 분출	소행성 충돌
사라진 생물	삼엽충	공룡, 암모나이트

보 기
ㄱ. (가)는 (나)보다 먼저 일어났다.
ㄴ. 바다 생물 종이 사라진 비율은 (나)가 더 컸다.
ㄷ. (나)에서는 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 지구의 기온이 높아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 대멸종과 생물다양성에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 5

① 대멸종 뒤 생존자가 빈자리로 퍼져 다양해졌다.
② 줄어든 생물다양성은 수십 년 안에 회복된다.
③ 포유류의 다양화는 공룡 멸종 전에 일어났다.
④ 생물다양성은 대멸종 때마다 줄어들기만 했다.
⑤ 여섯 번째 대멸종의 원인은 화산 분출이다.

16 중요 다음은 대멸종에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4·5

> **학생 A** : 대멸종은 환경 변화가 없어도 생물이 수명을 다해 한꺼번에 사라진 사건이야.
> **학생 B** : 지질시대의 경계에서는 대멸종의 흔적이 발견되는 경우가 많아.
> **학생 C** : 공룡이 사라진 빈자리에서 포유류가 다양해졌으니, 대멸종은 생물다양성이 재편되는 계기이기도 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 지질시대 생물의 변천에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (개념 5 연계)

> 보 기
> ㄱ. 고생대에는 삼엽충이 번성했고 생물의 육상 진출이 일어났다.
> ㄴ. 포유류가 크게 번성한 것은 공룡이 멸종한 신생대부터이다.
> ㄷ. 속씨식물은 고생대를 대표하는 식물이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 **'광합성'**, **'오존층'**, **'자외선'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3

19 중요 서술형 삼엽충 화석은 표준 화석으로 쓰인다. 표준 화석으로 알맞은 생물의 조건을 **'생존 기간'**, **'분포 지역'**을 모두 포함하여 쓰고, 각 조건이 필요한 까닭을 서술하시오. ●●●

10통과2-01-01 | 개념 2

20 서술형 대멸종 뒤 생물다양성이 회복되고 오히려 이전보다 높아질 수 있었던 까닭을 **'빈자리'**, **'살아남은 생물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

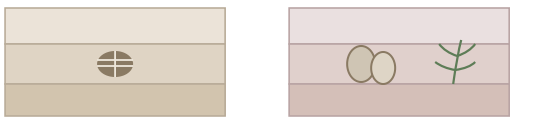
10통과2-01-01 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 2



(가) 삼엽충 화석 (나) 공룡 알 화석 + 고사리 화석

보 기

ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 화석 기록으로 센 해양 동물 속(屬)의 수 변화를 나타낸 것으로, A~E는 5대 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 4·5, 교과서 탐구



자료: Sepkoski(2002) 해양 동물 속 목록으로 집계
오른쪽 끝 = 현재

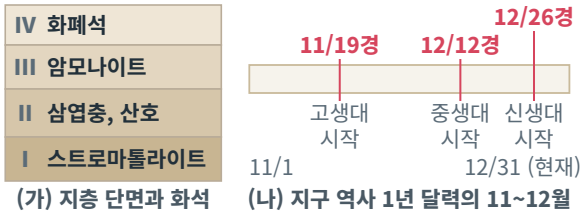
보 기

ㄱ. 속의 수가 가장 큰 비율로 줄어든 C는 고생대와 중생대의 경계이다.
ㄴ. E 시기의 지층에서 나오는 이리듐 농집층과 충격 석영은 소행성 충돌설을 지지한다.
ㄷ. 현재 해양 동물 속의 수는 A 직전보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 어느 지역의 지층 단면과 각 층에서 발견된 화석을, (나)는 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 나타냈을 때 11~12월 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 역전되지 않았다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 2·4, 자료 파헤치기 (자료 두 개 엮기)



(가) 지층 단면과 화석 (나) 지구 역사 1년 달력의 11~12월

보 기

ㄱ. II층은 (나)에서 11월 19일경과 12월 12일경 사이에 해당하는 시대에 쌓였다.
ㄴ. II층은 따뜻하고 얕은 바다에서 쌓였다.
ㄷ. III층이 쌓인 뒤 IV층이 쌓이기 전에 (나)의 12월 26일경에 해당하는 대멸종이 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)와 (나)는 지질시대에 있었던 두 가지 변화 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 3·4 (통합과학 1 지구시스템 연계)

(가)
남세균의 광합성 → 대기 중 산소 증가 → 오존층 형성 자외선 차단 → 생물의 육상 진출

(나)
소행성 충돌 → 먼지가 햇빛을 가림 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴 대멸종

보 기

ㄱ. (가)의 육상 진출은 중생대에 일어났다.
ㄴ. (가)는 생물권의 변화가 기권을 변화시킨 예이다.
ㄷ. (나)는 외권에서 온 물체가 기권과 생물권에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 가상의 생물 P, Q, R이 살았던 기간과, 어느 지역의 두 지층 X, Y에서 나온 화석을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

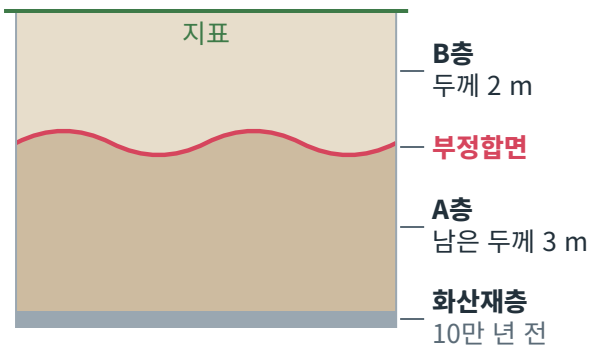
- 살았던 기간 — P: 4.8억~3.2억 년 전, Q: 3.8억~2.7억 년 전, R: 3.0억~2.2억 년 전
- X층: P와 Q의 화석 / Y층: Q와 R의 화석
- 고생대와 중생대의 경계는 약 2.52억 년 전이다.

보 기

ㄱ. X층은 3.8억~3.2억 년 전 사이에 쌓였다.
ㄴ. R의 화석만 나온 지층은 중생대에 쌓였다.
ㄷ. Y층은 고생대에 쌓였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층 맨 아래의 화산재층은 10만 년 전에 쌓였고, A층과 B층은 모두 100년에 1 cm씩 일정하게 쌓였다. B층은 지금도 쌓이고 있으며, A층은 위쪽 일부가 깎여 나갔다. 부정합면이 나타내는, 지층으로 기록되지 않은 시간은 약 몇 년인가? ●●●



① 2만 년 ② 3만 년 ③ 5만 년 ④ 7만 년
⑤ 10만 년

3 탐구 다음은 화석이 만들어지는 조건을 알아보는 모의실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] 젖은 진흙 그릇 A에는 조개껍데기, B에는 같은 크기의 두부 조각을 올리고 곧바로 진흙으로 덮는다. C에는 조개껍데기를 올리되 덮지 않는다. 일주일 뒤 굳은 진흙을 갈라 본다.
[결과(예시)] A: 껍데기 모양이 또렷하게 남음 · B: 모양이 무너져 흐릿함 · C: 껍데기가 겉에 흩어져 진흙 속 자국이 없음

보 기

ㄱ. A와 B를 비교하면 단단한 부분이 있을수록 화석이 되기 쉽다는 것을 알 수 있다.
ㄴ. A와 C를 비교할 때 조작 변인은 생물의 종류이다.
ㄷ. B의 두부는 단단한 껍데기를 가진 생물을 나타낸다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 어느 지역 지층의 쌓인 순서와 각 층에서 나온 화석이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●○

III	셰일과 석탄층 — 고사리 화석
II	사암 — 조개 화석
I	석회암 — 산호 화석

① I 층은 차고 깊은 바다에서 쌓였다.
② III층의 고사리 화석으로 III층의 시대를 알 수 있다.
③ 세 층은 모두 같은 환경에서 쌓였다.
④ III층이 쌓인 뒤 이곳은 다시 깊은 바다가 되었다.
⑤ I 층 → III층으로 가며 바다가 육지로 바뀌었다.

5 탐구 다음은 자외선이 생물에 미치는 영향을 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

[과정] 같은 양의 세균을 바른 배지 A~C를 준비한다. A는 그대로, B는 자외선을 막는 필름을 덮어 자외선 램프에서 같은 거리에 두고 10분 동안 쬔다. C는 자외선을 쬐지 않는다. 이틀 뒤 세균 무리(군체)의 수를 센다.
[결과(예시)] A: 3개 · B: 95개 · C: 100개

보 기

ㄱ. A와 B를 비교할 때 조작 변인은 램프와 배지 사이의 거리이다.
ㄴ. B의 필름은 지구에서 오존층과 같은 역할을 한다.
ㄷ. 이 결과는 오존층이 생기기 전에는 생물이 육지에서 살기 어려웠다는 설명을 지지한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 다음은 지구의 역사에서 일어난 사건 (가)~(라)이다. 일어난 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

(가) 생물이 육지로 진출하였다.
(나) 바닷물 속 철 이온이 산소와 결합해 호상 철광층이 많이 쌓였다.
(다) 대기 중 산소가 늘어 오존층이 자외선을 충분히 막게 되었다.
(라) 남세균이 광합성으로 산소를 내놓기 시작하였다.

① (나) → (라) → (다) → (가)
② (라) → (나) → (다) → (가)
③ (라) → (다) → (나) → (가)
④ (다) → (라) → (나) → (가)
⑤ (라) → (나) → (가) → (다)

7 자료 다음은 스트로마톨라이트에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 오스트레일리아 서해안 샤크만의 얕은 바닷가에서는 지금도 남세균이 층층이 쌓여 스트로마톨라이트를 만든다.
(나) 선캄브리아 시대의 지층에서도 스트로마톨라이트 화석이 나온다.

보 기

ㄱ. (가)를 관찰해 (나)의 지층이 쌓인 환경을 추론하는 것은 '현재는 과거를 여는 열쇠'라는 생각을 따른 것이다.
ㄴ. (나)의 지층은 햇빛이 드는 얕은 물에서 쌓였다고 추론할 수 있다.
ㄷ. 스트로마톨라이트는 짧은 기간에만 만들어졌으므로 시대를 좁히는 표준 화석으로 알맞다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 서술형 자료 그림은 멀리 떨어진 두 지역 (가), (나)의 지층과 각 층에서 나온 화석이다. 같은 지질시대에 쌓였다고 판단할 수 있는 층끼리 짝 지어 쓰고, 그 근거를 '표준 화석'을 넣어 서술하시오. 또 산호 화석으로는 두 지역 지층의 시대를 맞출 수 없는 까닭을 서술하시오. (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●●



실력 다지기 해설

1 ④ ㄱ: X층에는 P와 Q가 함께 살았던 때의 화석이 있으므로, 두 생존 기간이 겹치는 3.8억~3.2억 년 전에 쌓였다. ㄷ: Y층은 Q와 R이 겹치는 3.0억~2.7억 년 전에 쌓였는데, 이는 2.52억 년 전보다 앞이므로 고생대다.

> **바로알기**
> ㄴ R은 3.0억~2.2억 년 전에 살아 고생대 말과 중생대 초에 걸쳐 있다. R만 나온 지층은 고생대일 수도 중생대일 수도 있다.

2 ③ 쌓이는 속도가 100년에 1 cm이므로, A층의 남은 두께 300 cm는 300 × 100 = 3만 년 동안 쌓였다. 남은 A층의 꼭대기는 10만 − 3만 = 7만 년 전에 쌓였다. B층 200 cm는 2만 년 동안 쌓였고 지금도 쌓이는 중이므로, B층의 바닥은 2만 년 전에 쌓였다. 기록이 없는 시간 = 7만 − 2만 = 5만 년이다.

> **바로알기**
> ① 2만 년은 B층이 쌓인 시간이다.
> ② 3만 년은 남은 A층이 쌓인 시간이다.
> ④ 7만 년 전은 남은 A층 꼭대기가 쌓인 때다.
> ⑤ 10만 년 전은 화산재층이 쌓인 때다.

3 ① ㄱ: A(단단한 껍데기)와 B(부드러운 두부)는 단단함만 다르고, 단단한 쪽만 모양이 또렷이 남았다.

> **바로알기**
> ㄴ A와 C는 같은 조개껍데기이고, 진흙으로 덮었는지(빨리 묻혔는지)만 다르다. 조작 변인은 묻혔는지다.
> ㄷ 두부는 단단한 부분이 없는 생물(몸이 부드러운 생물)을 나타낸다.

4 ⑤ Ⅰ층의 산호는 따뜻하고 얕은 바다, Ⅱ층의 조개와 사암은 얕은 물가, Ⅲ층의 고사리와 석탄층(식물이 쌓여 생긴 암석)은 따뜻하고 습한 육지를 가리킨다. 아래에서 위로 바다 → 물가 → 육지로 바뀌었다.

> **바로알기**
> ① 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다를 알려 준다.
> ② 고사리는 환경을 알려 주는 시상 화석이다.
> ③ 화석과 암석이 층마다 달라 환경이 바뀌었다.
> ④ Ⅲ층 위로 쌓인 층이 없어 그 뒤의 환경은 이 자료로 알 수 없다.

5 ④ ㄴ: 필름이 자외선을 막아 B는 자외선을 쬐지 않은 C와 비슷하게 살아남았다 — 대기에서 오존층이 하는 일이다. ㄷ: 자외선을 그대로 받은 A는 거의 살아남지 못했으므로, 자외선을 막아 줄 오존층이 없던 때 육지는 생물이 살기 어려웠다는 설명을 지지한다.

> **바로알기**
> ㄱ 거리와 쬔 시간은 같게 했다(통제 변인). A와 B에서 다르게 한 것은 필름을 덮었는지다.

6 ② 남세균이 산소를 내놓기 시작하고(라), 그 산소가 먼저 바닷물의 철과 결합해 호상 철광층이 쌓였다(나). 그 뒤 대기에 산소가 늘어 오존층이 자외선을 막게 되었고(다), 그다음에야 생물이 육지로 올라왔다(가).

> **바로알기**
> ① 호상 철광층의 산소는 남세균의 광합성에서 왔으므로 (라)가 먼저다.
> ③ 산소는 바다의 철과 먼저 결합한 뒤에 대기에 쌓였다.
> ④ 대기 산소를 늘린 것이 남세균의 광합성이므로 (라)가 (다)보다 먼저다.
> ⑤ 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 일어났다.

7 ③ ㄱ: 지금 일어나는 과정으로 과거를 해석하는 방법이다. ㄴ: 스트로마톨라이트를 만드는 남세균은 광합성을 하므로 햇빛이 닿는 얕은 물이 필요하다.

> **바로알기**
> ㄷ 선캄브리아 시대부터 지금까지 오랫동안 만들어지고 있어, 시대를 좁히는 표준 화석으로는 알맞지 않다.

8 **모범 답안** a2와 b1, a3와 b3이 같은 시대에 쌓였다. 삼엽충은 고생대, 암모나이트는 중생대의 표준 화석이므로, 같은 표준 화석이 나온 층은 같은 지질시대에 쌓였다고 볼 수 있다. 산호는 오랜 기간 살았고 따뜻하고 얕은 바다라는 환경을 알려 주는 시상 화석이므로, 산호 화석만으로는 쌓인 시대를 맞출 수 없다.
채점 기준 ① 두 짝(a2-b1, a3-b3)을 모두 씀 — 30 % ② 같은 표준 화석이 같은 시대를 가리킨다는 근거 — 40 % ③ 산호는 생존 기간이 길고 환경을 알려 주는 시상 화석이라는 설명 — 30 %. 한 짝만 쓰면 ①은 절반.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	⑤	③	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	①	①	④	③	서술형	서술형	서술형	③	⑤	⑤	④

1 O

개념 1

시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

2 X

개념 2

고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.

3 O

개념 3

오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

4 선캄브리아

개념 1

지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

5 고, 중

개념 2

삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

6 소행성

개념 4

먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

7 ②

개념 1

구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 지질시대는 생물계의 급변을 기준으로 나누므로 시대마다 길이가 다르다. ③ 지구 역사의 대부분(약 88 %)을 차지하는 것은 선캄브리아 시대이다. ④ 시대 순서는 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대이다. ⑤ 선캄브리아 시대에도 최초의 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

8 ⑤

개념 1 | 개념 2 연계

ㄱ (옳음) A = 선캄브리아 시대: (46 − 5.39) ÷ 46 ≈ 0.88 → 약 88 %. **ㄴ (옳음)** B = 고생대(삼엽충), C = 중생대(공룡), D = 신생대. **ㄷ (옳음)** 지질시대는 화석이 확 바뀌는 곳에서 끊는다.

> **함정 체크**
> 아래 띠는 '늘려 그린 것'이다. B~D를 다 합쳐도 실제로는 약 12 % — 비율은 위 띠로 읽는다.

9 ③

개념 2

산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석.

> **바로알기**
> ① 표준 화석은 짧은 기간에만 산 생물일수록 좋다. ② 지층의 생성 시대를 알려 주는 것은 표준 화석이다. ④ 매머드는 신생대의 표준 화석이다. ⑤ 표준 화석은 넓은 지역에 분포할수록 좋다.

10 ② 개념 2

ㄷ **(옳음)** B는 따뜻하고 얕은 바다에서만 살았다 → 시상 화석. B의 화석이 나오면 그 지층이 쌓인 '환경'을 안다.

꼼꼼 자료 분석

생물	고생대	중생대	신생대	분포 지역
A	← 짧게			**넓음**(전 세계의 바다)
B				**좁음**(따뜻하고 얕은 바다)
C				**좁음**(한 지역)

A: 짧게 살고 넓게 분포 → 표준 화석으로 가장 알맞다
B: 오래 살아 시대는 못 좁히지만, 특정 환경 → 시상 화석
C: 짧게 살았지만 한 지역에만 → 다른 지역과 비교가 어렵다

바로알기

ㄱ (틀림 →) 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 생존 기간이 짧고 분포 지역이 **넓은** A이다 — C는 분포 지역이 좁다. ㄴ (틀림 →) B는 고생대부터 현재까지 오래 살아 **시대를 좁혀 알기 어렵다**.

11 ① 개념 3

겉씨식물(소철·은행)은 공룡과 함께 중생대를 대표한다.

바로알기

② 속씨식물은 신생대, 고생대는 양치식물이다. ③ 암모나이트는 중생대의 생물이다. ④ 양서류는 고생대에 번성했다. ⑤ 매머드는 신생대의 생물이다.

12 ④ 개념 1 | 탐구

1 cm = 1000만 년이므로 (거리) = (몇 년 전) ÷ 1000만 년.

ㄴ **(옳음)** 선캄브리아 시대 = 460 − 53.9 = 406.1 cm로 4 m보다 길다. ㄷ **(옳음)** 고생대 = 53.9 − 25.2 = 28.7 cm, 중생대 = 25.2 − 6.6 = 18.6 cm → 고생대가 더 길다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) ㉠은 **25.2 cm**이다. 2.52억 년 = 25200만 년이고, 25200만 ÷ 1000만 = 25.2이다.

13 ② 개념 3

(나) 판게아 형성·말기 빙하기 = 고생대 말 → (가) 판게아 분리·빙하기 없는 온난 = 중생대 → (다) 지금과 비슷한 수륙 분포·빙하기 반복 = 신생대.

바로알기

① 판게아는 고생대 말에 만들어진 뒤(나) 중생대에 갈라졌다(가). ③ 온난했던 (가)는 중생대, 빙하기가 되풀이된 (다)는 신생대이므로 (가)가 (다)보다 앞선다. ④·⑤ 수륙 분포가 지금과 비슷한 (다)가 가장 최근이다.

14 ① 개념 4

ㄱ **(옳음)** 삼엽충은 고생대 말, 공룡·암모나이트는 중생대 말에 사라졌다 → (가)가 먼저다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 규모가 가장 컸던 것은 **(가)**이다 — 바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다. ㄷ (틀림 →) 먼지가 햇빛을 가려 기온이 **낮아지고** 광합성이 멎었다.

15 ① 개념 5

멸종은 끝이 아니라 재편 — 빈자리로 퍼진 생존자가 새로운 종으로 다양해졌다.

> **바로알기**
> ② 생물다양성의 회복에는 수백만 년이 걸렸다. ③ 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼지며 다양해진 것은 공룡이 사라진 뒤(신생대)이다. ④ 생물다양성은 멸종으로 꺾인 뒤 회복하며 더 높이 올랐다. ⑤ 여섯 번째 대멸종 경고의 원인은 서식지 파괴·기후변화 같은 인간 활동이다.

16 ④ 개념 4·5

B (옳음) 지질시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리다.
C (옳음) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 멸종은 재편의 계기다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 대멸종은 거대한 화산 분출·소행성 충돌 같은 **급격한 환경 변화**가 원인이다. 원인 없이 결과만 말하는 선지는 함정이다.

17 ③ 개념 3·5

ㄱ (옳음) 고생대의 두 사건 — 삼엽충 번성과 육상 진출.
ㄴ (옳음) 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 속씨식물은 **신생대**를 대표하는 식물이다 — 고생대는 양치식물이다.

18 모범 답안 개념 3

바다 생물(남세균 등)의 **광합성**으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 **자외선**을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

채점 요소	배점
① 광합성으로 대기 중 산소가 많아졌다고 썼다.	2점
② 산소로부터 오존층이 만들어졌다고 썼다.	2점
③ 오존층이 자외선을 막아 육상 진출이 가능해졌다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "산소가 많아져 육지에서도 숨을 쉴 수 있게 되었기 때문이다." — 오존층과 자외선 차단이 빠진 답.

19 모범 답안 개념 2

표준 화석은 **생존 기간**이 짧고 **분포 지역**이 넓은 생물의 화석이어야 한다. 생존 기간이 짧아야 화석이 나온 지층의 시대를 좁게 짚을 수 있고, 분포 지역이 넓아야 여러 지역의 지층에서 발견되어 그 지층들의 시대를 판단할 수 있다.

채점 요소	배점
① 생존 기간이 짧아야 한다고 썼다.	2점
② 분포 지역이 넓어야 한다고 썼다.	2점
③ 각 조건의 까닭(시대를 좁힘 · 여러 지역에서 발견)을 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "오래 살았고 좁은 지역에만 살아야 한다." — 시상 화석에 가까운 조건과 혼동한 답.

20 모범 답안

개념 5

대멸종으로 지배적이던 생물이 사라지면 생태계에 큰 **빈자리**가 생긴다. **살아남은 생물**이 그 빈자리로 퍼져 나가며 새로운 종으로 다양해지므로, 수백만 년에 걸쳐 생물다양성이 회복되고 이전보다 높아질 수 있었다.

채점 요소	배점
① 멸종으로 생물이 사라져 빈자리가 생긴다고 썼다.	2점
② 살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 다양해진다고 썼다.	2점
③ 그 결과 다양성이 회복되어 더 높아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"대멸종 때 사라진 생물이 다시 살아났기 때문이다." — 멸종한 종은 되살아나지 않는다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석.
ㄴ **(옳음)** 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 고생대 지층인 (가)가 중생대 지층인 (나)보다 **먼저** 쌓였다. 한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽는다.

22 ⑤

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** C(페름기 말 = 고생대 말)에서 속의 수가 직전의 약 3분의 1로 줄어 낙폭 비율이 가장 크다 — 고생대와 중생대의 경계다. ㄴ **(옳음)** E는 백악기 말(중생대 말)이다. 이리듐(운석에 많음)과 충격 석영(큰 충격으로 생김)은 충돌을 직접 가리키는 증거다. ㄷ **(옳음)** 현재는 약 5000개로 A 직전(약 1300개)보다 훨씬 많다 — 꺾인 뒤 회복하며 더 높아졌다.

함정 체크

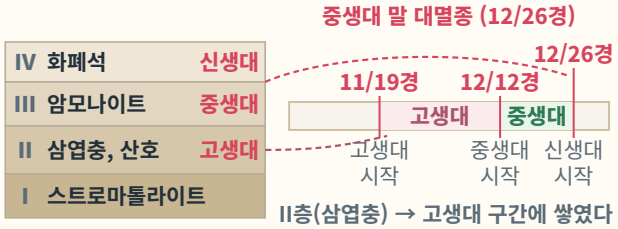
'속(과)의 수' 그래프는 **골짜기**가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 **봉우리**가 대멸종이다 — 세로축부터 읽는다.

23 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** II층의 삼엽충 = 고생대 → (나)의 11월 19일경(고생대 시작)~12월 12일경(중생대 시작). ㄴ **(옳음)** 산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석. ㄷ **(옳음)** III층(암모나이트) = 중생대, IV층(화폐석) = 신생대 → 그 사이에 중생대 말 대멸종(6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경)이 있었다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

같은 II층의 두 화석이 다른 것을 말한다 — 삼엽충은 '언제'(**표준 화석**, ㄱ), 산호는 '어떤 환경'(**시상 화석**, ㄴ).

24 ④

개념 3·4 | 2점

ㄴ **(옳음)** 남세균(생물권)의 광합성이 대기(기권)의 산소를 늘리고 오존층을 만들었다. ㄷ **(옳음)** 소행성(외권)의 충돌 먼지가 기권에 퍼져 햇빛을 가리고, 생물권의 먹이 사슬을 무너뜨렸다 — 통합과학 1에서 배운 권역의 상호작용이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)의 육상 진출은 **고생대**에 일어났다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 지질시대 구분 기준 = **생물(화석)의 급변** — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- √ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 어떤 환경)
- √ 대멸종의 공통 구조: **급격한 환경 변화** → **멸종** → **빈자리 재편** — 다양성의 계단

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지질시대를 나누는 기준은 무엇인가?
2. 생존 기간이 짧고 분포 지역이 넓은 생물의 화석을 무엇이라고 하는가?
3. 고생대 말에 대륙이 하나로 모여 만들어진 초대륙의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 생물계(화석)의 급격한 변화 2 표준 화석 3 판게아

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'삼엽충-공룡-매머드'를 시대 순서로, 각 시대의 식물과 짝지어 말해 보자. 막히면 12쪽으로! — 박찬쌤"